

《昇腾 AI 智能机器狗综合实践》课程大纲

一、课程基本属性

课程名称：	昇腾 AI 智能机器狗综合实践			
总学时：	48 学时	先修课程：	《python 数据分析》、《机器学习》、《神经网络与深度学习》、《机器视觉处理与应用》、《Linux 基础》	
		开设学期：		
主撰人：		主审人：		制定时间：

二、课程简介与目标

（一）课程性质

本课程是专为人工智能专业的学生设计的一门综合实验课程。它旨在帮助学生在完成了专业核心课程的学习之后，通过实践的方式，进一步巩固和深化他们对专业知识的理解和掌握。在本课程中，学生们将有机会将理论知识与实际操作相结合，通过解决实际问题来提升自己的专业技能。

课程内容涵盖了人工智能领域的多个关键领域，包括但不限于机器学习、深度学习、智能机器人等。学生将通过参与各种实验项目，如算法设计、数据分析、模型训练和评估等，来锻炼自己的实际操作能力。这些实验项目不仅能够帮助学生复习和应用所学的理论知识，还能够激发他们的创新思维和解决复杂问题的能力。

此外，本课程还特别强调团队合作的重要性。学生将被鼓励组成团队，共同完成一些综合性的实验任务。在这个过程中，他们将学会如何与他人协作，有效地沟通想法，以及如何在团队中发挥各自的长处。这种团队合作的经验对于学生将来进入职场，适应多学科交叉的工作团队环境，具有重要的意义。

课程的最终目标是帮助学生将所学的专业知识转化为实际工作所需的技能。通过本课程的学习，学生将能够更好地理解人工智能技术在各行各业中的应用，以及如何将这些技术应用到解决实际问题中。我们希望学生在完成本课程后，不仅能够掌握人工智能领域的核心技术，还能够具备将这些技术应用到实际工作中去的能力，为未来的职业生涯打下坚实的基础。

(二) 课程目标

通过本课程的教学应实现以下目标：

- (1) 掌握通过 UDP 通讯协议发送数据。
- (2) 掌握机器狗运动原理。
- (3) 掌握如何建立机器狗运动模型。
- (4) 掌握多线程的使用。
- (5) 掌握 MindSpore-MindYOLO 框架的使用与训练模型。
- (6) 掌握超声波雷达的使用。
- (7) 掌握机器狗的步态调整。
- (8) 掌握复杂运动路径的规划。
- (9) 掌握图像处理的代码编写。
- (10) 掌握避障的回调逻辑。
- (11) 掌握仪表盘的识别与处理。
- (12) 掌握物体检测的逻辑。
- (13) 掌握识别信息保存与下载。
- (14) 掌握固定路线的巡检。
- (15) 掌握数据集的标注方法。
- (16) 掌握机器狗手势识别模型的训练方法。
- (17) 掌握如何将 onnx 模型转换为 om 模型的方法。
- (18) 掌握处理和分析大量图像数据集的能力，包括数据的收集、清洗和预处理。
- (19) 掌握如何使用预训练权重对模型进行训练和调优，以达到更好的识别效果。
- (20) 掌握解决实际问题，如模型性能优化、硬件兼容性等。
- (21) 掌握如何将模型应用于机器狗上。
- (22) 掌握如何捕获实时视频流，并使用计算机视觉库进行图像处理和分析。
- (23) 掌握如何使用 cvzone 库和 MediaPipe Hands 模型进行手掌检测与关键点提取。
- (24) 掌握手掌关键点的含义及其在计算机视觉中的应用。
- (25) 掌握理解采集手掌特征数据与实时。
- (26) 掌握如何根据手掌关键点计算手掌的距离和角度。
- (27) 掌握 MindYOLO 本地训练模型的方式。
- (28) 熟悉超声波雷达在避障中的数据采集和处理。
- (29) 理解线程锁在多线程避障算法中的作用。
- (30) 学习机器狗步态调整对避障效率的影响。
- (31) 学习霍夫变换在巡检中的参数调整技巧。
- (32) 设计并实现复杂环境下的避障路径规划。
- (33) 了解算子的具体含义。
- (34) 了解深度学习原理，卷积神经网络(CNN)在图像识别中的应用。
- (35) 了解如何将训练好的模型转换为适用于特定硬件平台，并在平台上进行推理。
- (36) 了解神经网络的基本原理。
- (37) 了解实现机器狗手势识别的原理和方法。
- (38) 了解 onnx 模型的简单分析方法。

三、课程内容与课时分配

表 1 课程内容与课时分配

序号	主要知识单元	学时分配			
		理论	实验	其它	学时安排
1	精准控制	2	4		
2	手势识别	2	6		
3	手掌跟踪	2	6		
4	智慧物流	2	6		
5	避障	2	6		
6	智能巡检	2	8		
合计		12	36		

四、课程内容

4.1 主要知识单元 1 精准控制 6

1. 教学目标：

- (1) 掌握通过 UDP 通讯协议发送数据。
- (2) 掌握机器狗运动原理。
- (3) 掌握如何建立机器狗运动模型。
- (4) 掌握多线程的使用。
- (5) 学习数据采集的方式与运动预测

2. 教学内容 (6 课时)

- (1) 前置准备 (2 个学时)
 1. 机器狗运动原理：机器狗动力学建模、腿部动力学建模
 2. 基本控制：UDP 通讯协议
- (2) 环境准备 (1 个学时)
 1. 硬件连接：通过 SD 卡进行烧录镜像、机器狗与昇腾开发板远程连接。
 2. PC 端工业相机的使用：PC 端上连接工业相机和 MVS 软件的使用方法
- (3) 主体代码编写 (3 个学时)

4.2 主要知识单元 2 手势识别 8

1. 教学目标

- (1) 了解神经网络的基本原理。
- (2) 了解实现机器狗手势识别的原理和方法。
- (3) 掌握数据集的标注方法。
- (4) 掌握机器狗手势识别模型的训练方法。
- (5) 了解 onnx 模型的简单分析方法。

- (6) 掌握如何将 onnx 模型转换为 om 模型的方法。
- (7) 学会如何将模型应用于机器狗上。

2. 教学内容

(1) 前置准备(1 个学时)

1. 背景知识的介绍

YOLOv5 是一种革命性的"只看一次"对象检测模型的第五次迭代,它以实时提供高速、高精度的结果而著称。这个深度学习框架基于 PyTorch,因其多功能性、易用性和高性能而广受欢迎。

labellmg 是一款开源的图像标注工具,它主要用于标注目标检测、语义分割和图像分类等深度学习中需要的数据集。通过使用 labellmg,用户可以快速、准确地为图片中的目标添加标注信息,从而建立数据集。

2. 软硬件环境配置

软硬件环境安装与准备工作主要由以下 7 部分组成: Anaconda 安装; PyCharm 安装; 虚拟环境配置; 机器狗连接开发板; 远程登陆开发板; 开发板环境配置; 相机环境配置

(2) 实验原理介绍(1 个学时)

1. 图像识别原理介绍

使用 YOLOv5 模型对各种手势进行识别,机器狗根据手势做出相应动作。在实验过程中,我们收集大量手势数据集,对预训练权重进行模型训练和调优,并最终转换模型格式,将其在昇腾开发板上进行推理。通过海康工业相机和华为昇腾开发板结合,实现实时手势检测。再进行不同的手势,完成机器狗相应动作。

(3) 实验代码编写与讲解(4 个学时)

按照实验手册具体内容,讲解每个算法步骤间的联系,重点讲述如何根据每个步骤所要完成的目的进行算法的分解。该实验是一个结合了机器学习模型推理、网络通信、以及机械动作控制的综合性项目。以下是实验的主要步骤概括:

1. 导入必备包
2. 建立通信
3. 发送心跳包
4. 状态数据解析对象: 创建用于解析机器狗状态数据的类,包括命令头信息、关节状态、机器人基本状态等。
5. 监听模块: 实现一个监听函数,用于接收并解析机器狗发送的状态数据,如关节角度、速度和机器人的基本运动状态。
6. 图像处理函数: 实现图像预处理、非极大值抑制(NMS)、坐标转换和缩放等函数,为模型推理准备数据。
7. 模型初始化: 定义`model\_init`函数,用于加载和初始化深度学习模型以及类别标签信息。
8. 模型推理: 实现`Image\_inference`函数,用于执行模型推理,并获取图像中的目标检测结果。
9. 基本信息的初始化: 在脚本的主入口点,初始化网络通信、心跳包发送、模型和标签信息。
10. 识别结果判定: 实现一个循环,用于连续识别特定的手势,并判断是否连续三次识别结果相同。

11. 动作执行：根据识别到的手势，执行相应的机器狗动作，如趴下、扭身跳、扭身体、太空步和打招呼等。

12. 异常处理

(4) ModelArts 应用(2 个学时)

该实验是在华为云的 ModelArts 平台上完成的，主要步骤包括：

1. OBS 存储对象建立：在华为云云存储平台建立存储对象，用于存放数据集和模型文件。
2. 源码修改：根据 ModelArts 平台的要求修改源码文件，以适应实验需要。
3. 数据集与源码上传：将修改好的源码和数据集上传至 OBS 桶，为模型训练做准备。
4. 模型训练：在 ModelArts 平台选择合适的参数与路径，进行模型训练。
5. 模型优化：通过调整超参数对模型进行优化，提高模型性能。
6. 模型转换：将训练好的 PyTorch 模型转换为可在昇腾开发板推理的 OM 模型。
7. 开发板相机设置：在昇腾开发板上配置工业相机，为模型推理准备数据输入。
8. 开发板推理：在昇腾开发板上编写代码，使用 NPU 资源进行模型推理。
9. 结果展示：展示推理结果，实现在开发板上使用工业相机识别手写字体的功能。

4.3 主要知识单元 3 手掌跟踪 8

1. 教学目标

- (1) 学生将学习如何捕获实时视频流，并使用计算机视觉库进行图像处理和分析。
- (2) 学习如何使用 cvzone 库和 MediaPipe Hands 模型进行手掌检测与关键点提取。
- (3) 理解手掌关键点的含义及其在计算机视觉中的应用。
- (4) 采集手掌特征数据与实时。
- (5) 学生将了解如何根据手掌关键点计算手掌的距离和角度。

2. 教学内容

(1) 前置准备 (2 个学时)

1. 介绍实验内容

基于 cvzone 计算机视觉库实现机器狗的目标追踪如手掌跟踪，识别手掌的关键点，例如手指尖和关节。通过这些关键点计算出实验中所需要的距离和角度来进行进一步的操作。在实验过程中，我们在对机器狗的精准控制之上，对手掌关键点进行解算，通过得到的数据来调整机器狗的动作。

2. 讲解背景知识和实验原理

- 1) OpenCV (Open Source Computer Vision Library) 是一个开源的计算机视觉和机器学习软件库。它由 Intel 公司在 1999 年首次发布，现在由 OpenCV 基金会维护。OpenCV 旨在实现实时的计算机视觉，
- 2) CVZone 是一个由 Adrian Rosebrock 创建的开源库，专门用于计算机视觉任务，特别是那些使用 Python 和 OpenCV 的任务。这个库旨在简化一些常见的计算机视觉操作，使得开发者可以更容易地实现复杂的视觉处理功能
- 3) MediaPipe 是一个由 Google 开发的开源跨平台框架，用于构建多模态应用，如计算机视觉、音频、传感器数据处理等。它特别适用于实时多媒体应用的开发，提供了一系列的工具和预构建的模块，使得开发者能够快速实现复杂的机

器学习管道

- 4) UDP (用户数据报协议, User Datagram Protocol) 是一种无连接的网络传输协议, 它属于传输层协议, 与 TCP (传输控制协议) 并列, 但两者在设计和用途上有所不同。
 - 5) 手掌特征检测是计算机视觉和人机交互领域的一个重要研究方向。这项技术能够使计算机识别和理解手掌的位置、姿势和运动, 进而实现对机器人、虚拟角色或其他交互系统的控制。
 - 6) 特征点姿态解算是计算机视觉和机器人学中的一个关键技术, 它涉及到确定图像中特征点的位置以及它们在三维空间中的姿态 (位置和方向)。这项技术在多个领域有着广泛的应用, 包括机器人导航、增强现实、三维重建、动作识别等。
3. 配置实验环境
- 1) Python 环境安装
 - 2) 摄像头连接 (USB 摄像头, 无驱动)
 - 3) 连接昇腾开发板
 - 4) OpenCV(用于图像处理和计算机视觉任务)
 - 5) cvzone(用于手掌关键点检测和高层次的计算机视觉功能)
 - 6) mediapipe(用于手掌关键点检测的库)

(2) 手掌跟踪获取与检测集录入编码并运行 (4 个学时)

- 1) 导入必备包: 导入实验所需的 Python 库和模块。
- 2) 建立通信: 创建 UDP 套接字和设置目标地址, 用于机器狗的通信。
- 3) 发送心跳包: 定义并启动心跳线程, 周期性发送心跳包以维护网络连接。
- 4) 初始化手部检测器: 实例化 HandDetector 对象, 准备进行手部检测。
- 5) 建立标志位: 设置用于控制流程的 HKflag 和 Dogflag 标志位。
- 6) 摄像头测距: 通过手部关键点检测和特定算法计算角度和距离。
- 7) 机器狗执行动作:
 - a. 定义动作参数和动作序列。
 - b. 根据动作序列执行相应的机器狗动作。
 - c. 使用线程来执行动作, 并确保动作的顺序和时间间隔。
- 8) 日志记录: 在动作执行过程中记录日志信息, 以监控动作执行情况。
- 9) 状态切换: 在动作执行完毕后, 更新标志位以切换状态或结束循环。

4.4 主要知识单元 4 智慧物流 8

1. 教学目标

- (1) 学生应熟悉深度学习原理, 特别是卷积神经网络(CNN)在图像识别中的应用。
- (2) 学生应具备处理和分析大量图像数据集的能力, 包括数据的收集、清洗和预处理。
- (3) 学生需要掌握如何使用预训练权重对模型进行训练和调优, 以达到更好的识别效果。

- (4) 学生应了解如何将训练好的模型转换为适用于特定硬件平台的格式,并在该平台上进行推理。
- (5) 学生需要具备编程能力,能够编写代码以实现模型的加载、数据的处理和结果的展示。
- (6) 在实验过程中,学生应能够面对和解决实际问题,如模型性能优化、硬件兼容性等。
- (7) 学生应鼓励创新,思考如何将所学知识应用于智慧物流等实际问题,提高产业运输效能。

2. 教学内容

- (1) 前置准备 (2 个学时)
 - 1. 介绍实验内容和实验目的;
 - 1) 实验场景、要求 (实现指定场景下的物流产品分类)
 - 2) 学会使用 yolov5 模型推理的基本步骤
 - 3) 掌握 yolov5 与其他算法的结合和部署
 - 2. 讲解背景知识和实验原理;
 - 1) 本实验注重 yolov5 的模型推理、应用部分和模型训练
 - 3. 工程文件说明
 - 1) 介绍本实验用的工程文件,学生需要操作的文件。
 - 4. 实验环境准备 (硬件设备连接和软件环境配置);
 - 1) 硬件环境准备:摄像头连接、开发板启动等
 - 2) 软件环境准备:分别在 PC 和开发板上安装实验环境包、配置基础参数等 (PC 上需要使用 Anaconda+python3.8 环境)
 - 3) 模型转换-前期已经讲述
 - 4) 模型推理
- (2) 智慧物流 (2 个学时)
 - 1) 目标识别原理
 - 2) 建立通讯方法
 - 3) 检验输出结果
- (3) 智慧物流获取与检测集录入编码并运行 (4 个学时)
 - 1) 导入必备包
 - 2) 建立通信
 - 3) 发送心跳包
 - 4) 初始化手部检测器
 - 5) 模型初始化
 - 6) 模型推理
 - 7) 物流卡片判定逻辑
 - 8) 巡仓与返回逻辑
 - 9) 执行动作序列
 - 10) 异常处理
 - 11) 资源释放
 - 12) 脚本入口点

4.5 主要知识单元 5 避障 8

1. 教学目标

- (1) 掌握 MindSpore 框架的使用与训练模型。
- (2) 掌握 Mindyolo 本地训练模型的方式。
- (3) 掌握超声波雷达的使用。
- (4) 掌握线程锁的使用。
- (5) 掌握机器狗的步态调整。
- (6) 掌握复杂运动路径的规划。
- (7) 掌握固定路线的巡检。
- (8) 了解算子的具体含义。
- (9) 熟悉超声波雷达在避障中的数据采集和处理。
- (10) 理解线程锁在多线程避障算法中的作用。
- (11) 学习机器狗步态调整对避障效率的影响。
- (12) 设计并实现复杂环境下的避障路径规划。

2. 教学内容

- (1) 前置准备 (2 个学时)
 1. 介绍实验内容和实验目的;
 - 1) 实验场景、要求 (实现指定场景下的避障与爬楼梯)
 - 2) 学会使用 om 模型推理的基本步骤
 - 3) 掌握 Mindyolo 与其他算法的结合和部署
 - 4) 掌握如何运用激光雷达获取数据并使用
 - 5) 学习调整机器狗的姿态与步态
 2. 讲解背景知识和实验原理;
 - 1) 本实验注重 Mindyolo 的模型推理、应用部分和模型训练
 3. 工程文件说明
 - 1) 介绍本实验用的工程文件, 学生需要操作的文件。
 4. 实验环境准备 (硬件设备连接和软件环境配置);
 - 1) 硬件环境准备: 摄像头连接、开发板启动等
 - 2) 软件环境准备: 分别在 PC 和开发板上安装实验环境包、配置基础参数等 (PC 上需要使用 Anaconda+python3.8 环境)
 - 3) 模型转换-前期已经讲述
 - 4) 模型推理
 - 5) 实验道具讲解
- (2) 超声波雷达的使用方式 (1 课时)
 1. 使用雷达, 获取雷达数据, 同时保存在线程锁中, 在主程序中对数据进行判断从而得到前方是否有障碍物。
- (3) 避障线路的设计与计算方式 (1 课时)
 1. 根据避障的距离, 计算出避障需要行走的路线和前进的路线
- (4) 学习 Mindyolo 模型在避障场景中的训练 (1 课时)
- (5) 模型部署与姿态调整 (1 课时)
 1. 依照识别的结果来改变机器狗的姿态

(6) 避障与固定路线的切换与更新 (2 课时)

1. 避障时候需要打断原来的线程, 切换到新的路线, 然后获取到避障完成之后的剩余路程, 重新开启运动方式。

4.6 主要知识单元 6 智能巡检 10

1. 教学目标

- (1) 掌握图像处理的代码编写。
- (2) 掌握霍夫变换的使用与调参。
- (3) 掌握避障的路程回调逻辑。
- (4) 掌握仪表盘的识别与处理。
- (5) 掌握物体检测的逻辑。
- (6) 掌握识别信息保存与下载。
- (7) 掌握固定路线的巡检。
- (8) 掌握 Mindyolo 本地训练模型的方式。
- (9) 了解算子的具体含义。

2. 教学内容

- (1) 前置准备 (2 个学时)
 1. 介绍实验内容和实验目的;
 - 1) 实验场景、要求 (实现指定场景下的物流产品分类)
 - 2) 学会使用 om 模型推理的基本步骤
 - 3) 掌握 Mindyolo 与其他算法的结合和部署
 2. 讲解背景知识和实验原理;
 - 1) 本实验注重 Mindyolo 的模型推理、应用部分和模型训练
 3. 工程文件说明
 - 2) 介绍本实验用的工程文件, 学生需要操作的文件。
 4. 实验环境准备 (硬件设备连接和软件环境配置);
 - 1) 硬件环境准备: 摄像头连接、开发板启动等
 - 2) 软件环境准备: 分别在 PC 和开发板上安装实验环境包、配置基础参数等 (PC 上需要使用 Anaconda+python3.8 环境)
 - 3) 模型转换-前期已经讲述
 - 4) 模型推理
 - 5) 实验道具讲解
- (2) 避障线路的设计与计算方式 (1 课时)
 1. 根据避障的距离, 计算出避障需要行走的路线和前进的路线
- (3) Mindyolo 训练与模型部署、姿态调整 (2 课时)
 1. 依照识别的结果来改变机器狗的姿态
- (4) 避与固定路线的切换与更新 (3 课时)
 1. 避障时候需要打断原来的线程, 切换到新的路线, 然后获取到避障完成之后的剩余路程, 重新开启运动方式。
- (5) 掌握图像处理技术在巡检中的应用, 仪表盘指针的识别。 (2 课时)
 1. 根据工业仪表盘的指针, 运用图像处理技术得到指针的度数。